双休作业（4）

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

一、选择题（每题3分，共24分）

1．3的倒数是 （▲）

A．3　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$-\frac{1}{3}$　　D．－3

2．计算－6+3的结果是（▲）

A．－8　　B．8　　C．－2　　D．2

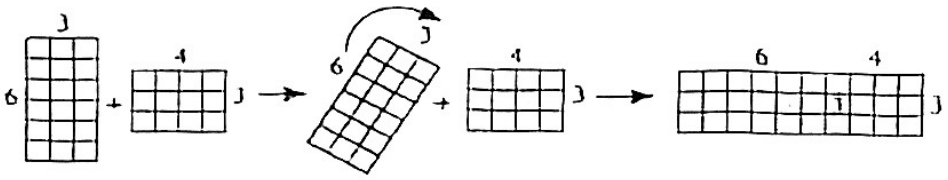
3．若（－2）×□的运算结果为负数，则□内的数字可以是（▲）

A．－2　　B．－1　　C．0　　D．1

4．下列各数：－1，4.112134，0，$\frac{22}{7}$，145，其中分数有（▲）个．

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

5．观察下图，它的计算过程可以解释的运算律是（▲）B



A．加法交换律　　B．乘法分配律　　C．乘法交换律　　D．乘法结合律

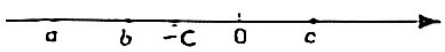
6．下列各对数中，互为相反数的是（▲）

A．－2和－（+2）　　B．－5和－|－5|　　C．2和－（－2）　　D．－3和－（－3）

7．已知a，b都是有理数，若$(a+2)^{2}+|b-1|=0$，则$(a+b)^{2025}$的值是（▲）

A．－2025　　B．－1　　C．1　　D．2025

8．有理数a，b，c在数轴上对应的点如图所示，下列判断正确的是（▲）



A．－c<b　　B．a>－c　　C．|a－b|=b－a　　D．|c－a|=a－c

二、填空题（每题3分，共30分）

9．随着科技的不断进步，生成式人工智能成为我国经济社会数字化、智能化转型的重要引擎．截止2025年12月，我国生成式人工智能用户达602000000人，数据602000000用科学记数法表示为▲；

10．我国古代数学名著《九章算术》中对正负数的概念注有“今两算得失相反，要令正负以名之”．如：粮库把运进20吨粮食记为“+20”，则运出20吨粮食表示为▲；

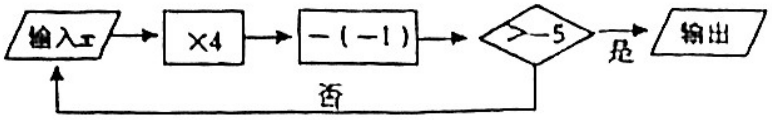
11．$(-2)^2-2^4=$▲；

12．比较大小：$-\frac{4}{5}$ ▲ $-\frac{2}{3}$（填 >，< 或 = ）；

13．在数轴上，点A表示的数是5，点B与点A的距离是3，则点B表示的数是▲；

14．如果$[x]$表示不大于x的最大整数，那么$[-5.2]=$▲；

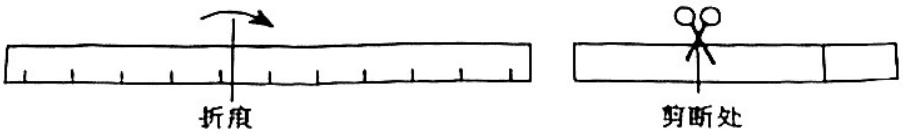
15．如图是一个简单的数值运算程序，若开始输入x＝－1，则最后输出的结果是▲；



16．已知|x|＝5，|y|＝2，且x×y>0，则x+y的值等于▲；

17．已知a，b是有理数，a>0，b<0，则$\frac{a}{|a|}+\frac{b}{|b|}=$▲；

18．如图，在数轴上剪下一条11个单位长度（从－2到9）的线段，并把这条线段沿某点折叠，然后在重叠部分某处剪一刀得到三条线段．若这三条线段的长度之比为1：1：2，则折痕处对应的点所表示的数可能是▲；



三、解答题（本大题共66分）

19．（8分）计算：

（1）－6－12+10　　（2）$-7.2-0.8-5.6+11.6$

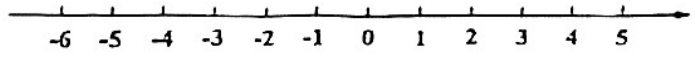
20．（8分）计算：（1）$(-\frac{3}{4})\times(-1\frac{1}{2})\div(-2\frac{1}{4})$　　（2）$(-\frac{5}{9}+\frac{5}{6}-\frac{7}{18})\times(-18)$

21.（8分）计算：

（1）$\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(-\frac{1}{6}\right)+(-2)^2\times(-14)$

（2）$-2^3-3\times(-1)^3-(\frac{2}{3})^2$

22.（6分）在数轴上表示下列各数：$+(-5)$，-3.5，$\frac{1}{2}$，$-1\frac{1}{2}$，$|-4|$，$-(-2.5)$，并用“＜”把这些数连接起来.



23.（6分）把下列各数分别填入相应的集合内：

$-1.6,\ 2.5,\ -|-2|,\ 0,\ +3,\ -(-19),\ -85,\ \frac{3}{8},\ 0.\dot{0}\dot{5}$

负数集合：{　　…}

正分数集合：{　　…}

非负整数集合：{　　…}

24.（8分）某陶瓷厂计划每个工人一周生产陶瓷工艺品140个，平均每天生产20个，但实际每天的生产量与计划相比有出入，下表是该厂一工人某周的生产情况（以20个为标准，超过的部分记为正，不足的部分记为负）：

星期	一	二		四	五	六	日
实际与标准的差值(个)	+5	- 6	+7	+8	- 3	+2	- 8

（1）该工人本周实际生产工艺品的数量为_____个.

（2）已知该厂实行计件工资制，每周结算一次，每生产一个工艺品可得5元，以140个为标准，超过部分每个另奖4元，未达标准的部分每个扣3元，求该工人在这一周实际获得的工资总额.

25.（12分）【概念学习】

规定：求若干个相同的有理数（均不等于0）的除法运算叫作除方，如2÷2÷2，（-3）÷（-3）÷（-3）÷（-3）等，类比有理数的乘方，我们把2÷2÷2记作2_3，读作“2的3次商”，（-3）÷（-3）÷（-3）÷（-3）记作$(-3)_4$，读作“-3的4次商”．一般地，我们把n个a（a≠0）相除记作a_n，读作“a的n次商”．

（1）【初步探究】

直接写出结果：2_3=_____，$(-\frac{1}{2})_4$=_____．

（2）【深入思考】

除法运算能够转化为乘法运算，那么有理数的除方运算如何转化为乘方运算呢？

例如：$(-\frac{1}{3})_4=(-\frac{1}{3})\div(-\frac{1}{3})\div(-\frac{1}{3})\div(-\frac{1}{3})=(-3)\times(-3)=(-3)^2$

①试一试：将下列运算结果直接写成乘方（幂）的形式：

$(-3)_5$=_____，$(\frac{2}{7})_6$=_____；

②想一想：将一个非零有理数a的n次商写成幂的形式：_____．

（3）【灵活应用】

算一算：$17_2+(-\frac{1}{2})_4\times(-\frac{1}{3})_5+(-\frac{1}{4})_5\times(\frac{1}{4})^4$．

26.（10分）已知A，B，C三点在数轴上所对应的数分别为a，b，18，且a，b满足$(a+10)^2+|b-10|=0$．动点M从点A出发，以2个单位长度/秒的速度向右运动，同时，动点N从点C出发，以1个单位长度/秒的速度向左运动，线段OB为“变速区”，规则为：从点O运动到点B期间速度变为原来的一半，之后立刻恢复原速，从点B运动到点O期间速度变为原来的两倍，之后也立刻恢复原速．当点M到达点C时，两点都停止运动．设运动的时间为t秒．

（1）（3分）a=_____，b=_____，AC=_____；

（2）（3分）当M，N两点相遇时，相遇点在数轴上所对应的数为_____；

（3）（4分）点D为线段OB的中点，当t=_____时，MD=ND．